
RESIDÊNCIA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
FIESC
UniSENAI
INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA
INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO

RESIDÊNCIA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

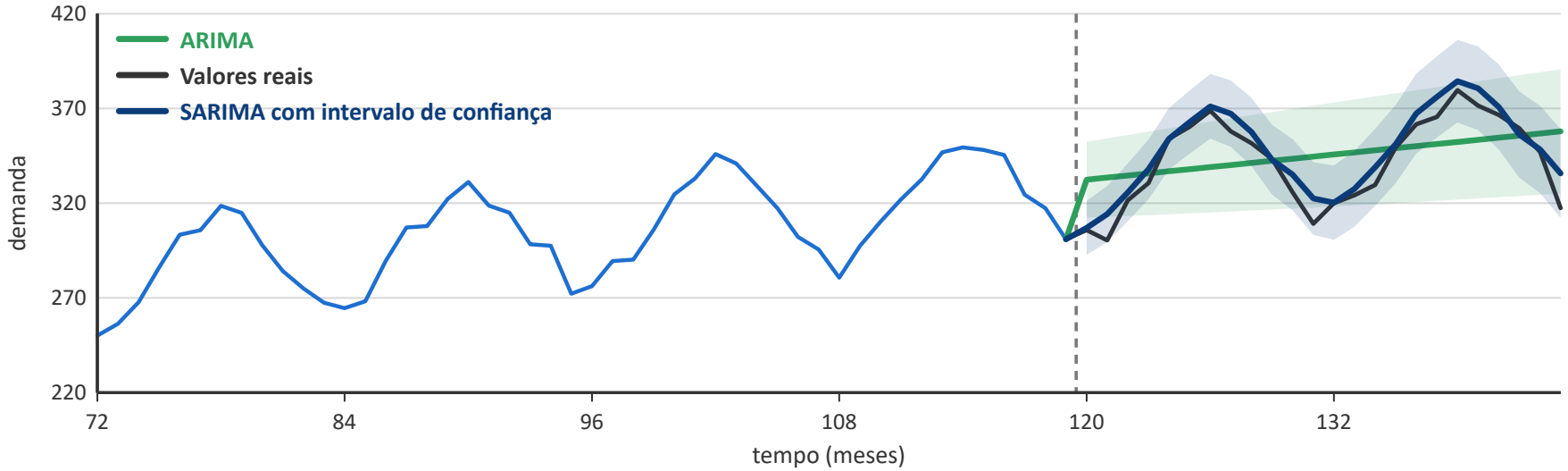
FIESC UniSENAI INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO

Aula 6
Machine Learning

Prof. Matheus Vanzan

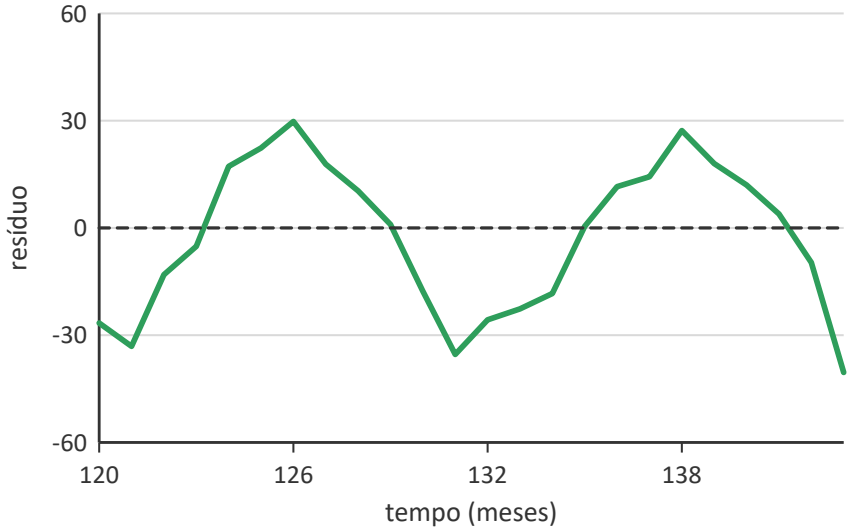
Séries Temporais

Revisão: ARIMA e SARIMA

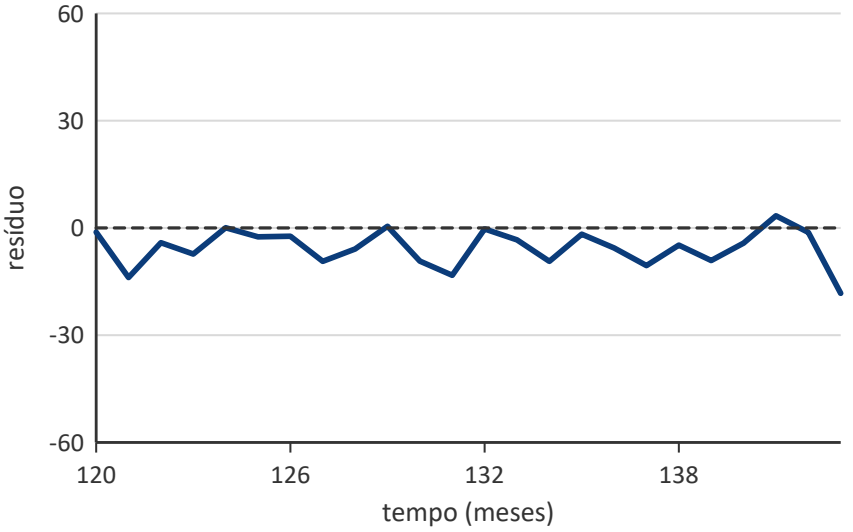


O ARIMA segue a **tendência**; o SARIMA acrescenta o **ciclo sazonal** e acompanha os valores reais.

Revisão: resíduos



ARIMA: o resíduo repete a sazonalidade



SARIMA: o resíduo é ruído aleatório

Como prever com **variáveis explicativas** e com **Machine Learning**?

Objetivos da aula

- **Entender** por que a série precisa de atributos para o Machine Learning
- **Transformar** a série em uma tabela de atributos e alvo
- **Construir** atributos de lag, de média móvel e de calendário
- **Aplicar** modelos de Machine Learning e ajustar seus hiperparâmetros

Machine Learning em séries

Série
valores ao longo do tempo → **Regressão**
valor em função do tempo → **Previsão**
valores futuros

➡️ **Objetivo**: aplicar modelos de Machine Learning a uma série temporal

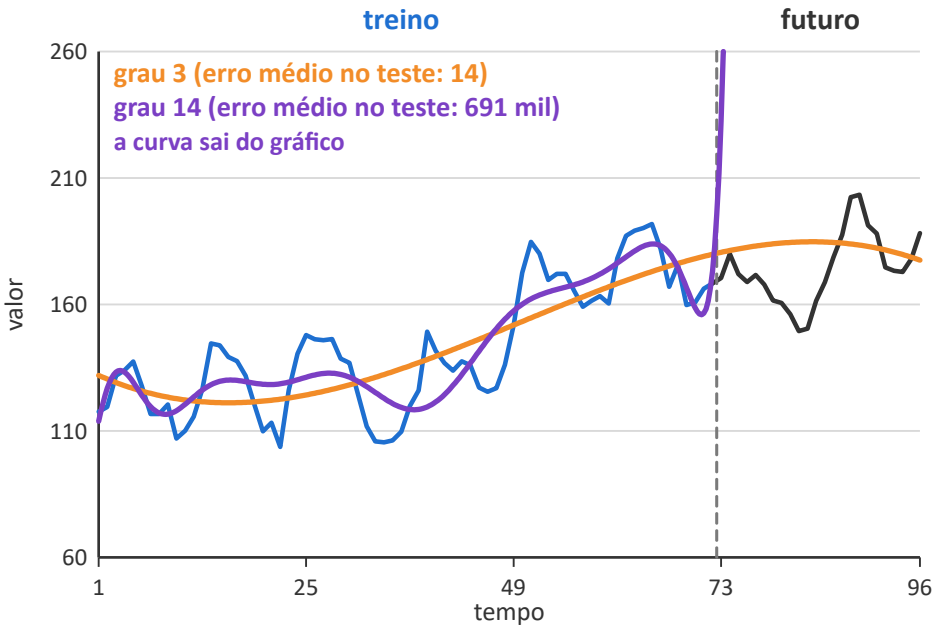
➡️ Primeira ideia: ajustar uma **regressão** aos pontos, como em qualquer curva

➡️ Vale entender por que a série pede um **tratamento próprio**

Regressão sobre a série

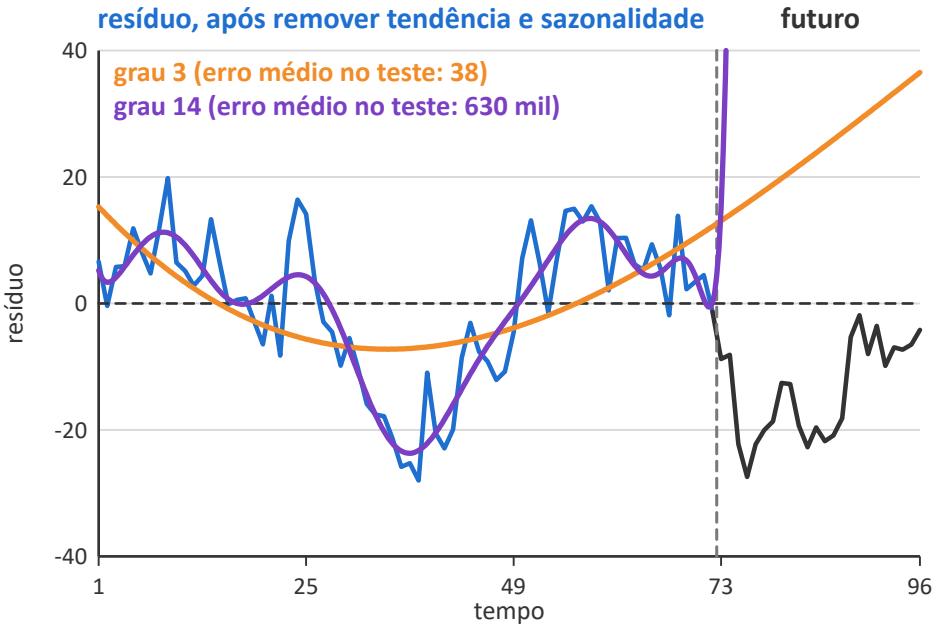
- ➡️ Regressão polinomial do valor contra o tempo: $y = f(t)$, com grau maior que 1
- ➡️ Grau **3** acompanha a tendência e perde o ciclo
- ➡️ Grau **14** acompanha o treino e diverge no futuro

> O modelo decora o treino e erra o futuro.

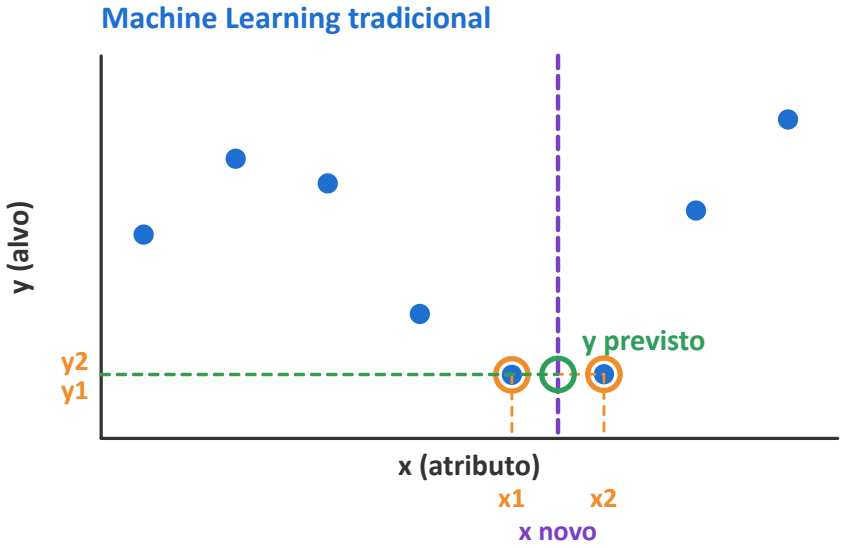


Regressão sobre o resíduo

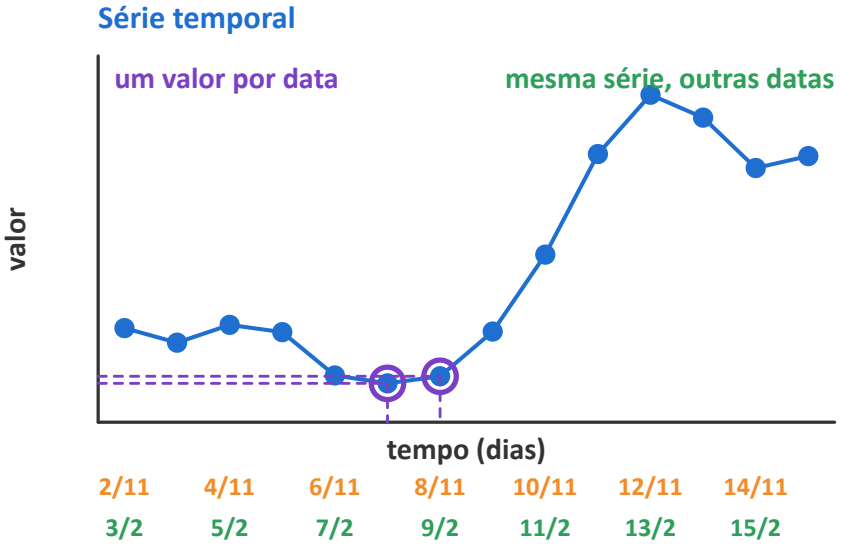
- Removemos a **tendência** e a **sazonalidade** e analisamos o resíduo
- A mesma regressão polinomial: grau **3** e grau **14**
- O resultado se repete: o grau alto acompanha o treino e **diverge** no futuro



Machine Learning tradicional e série temporal



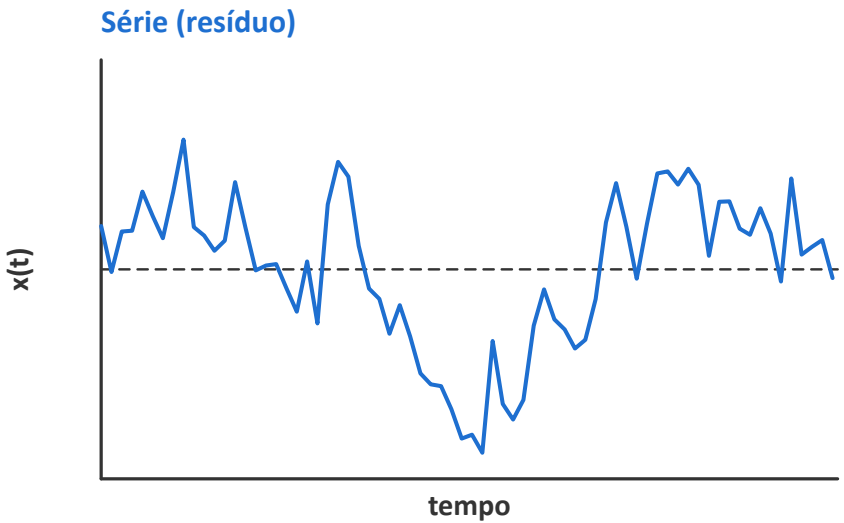
x parecido, y parecido: **dá para prever o y de um x novo**

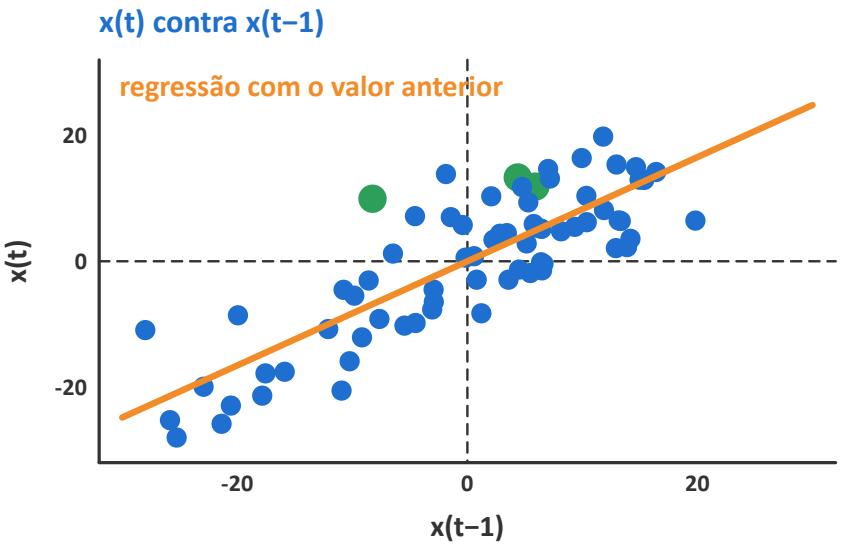


o tempo é uma data arbitrária**: trocar as datas não muda a série**

Na série, a posição no tempo, sozinha, não descreve a relação entre os valores.

Valor anterior e valor atual



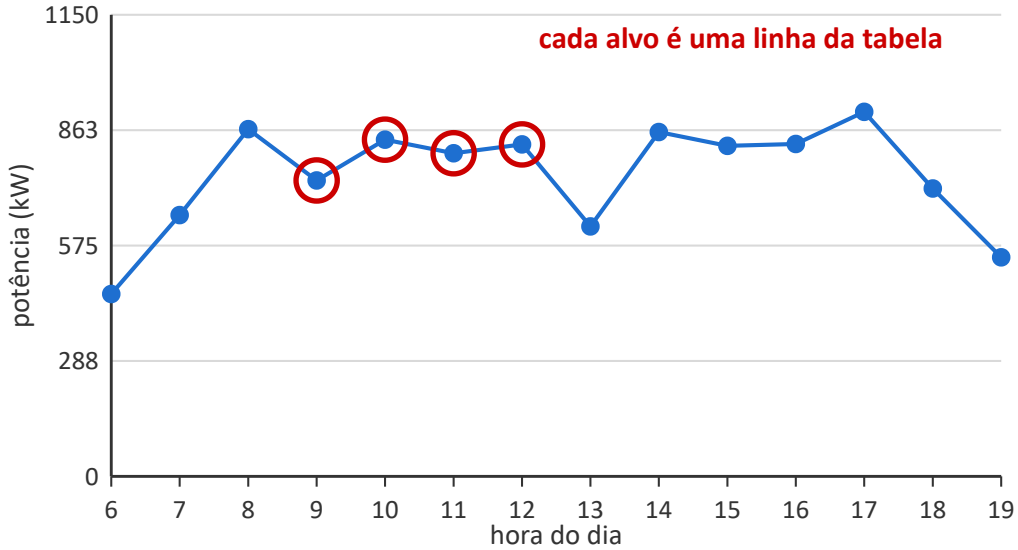


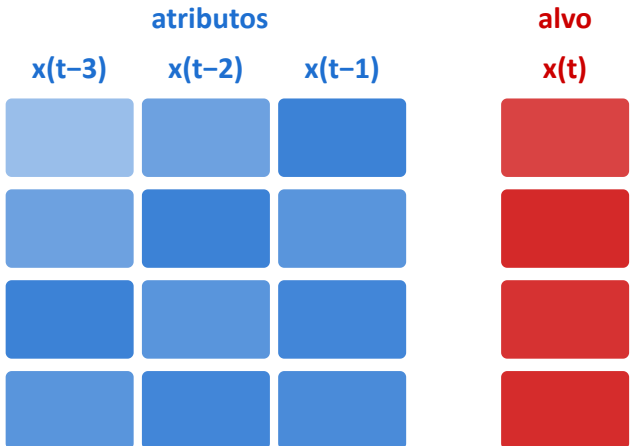
cada instante, *x*(t), e o anterior**, *x*(t−1), formam um par**

cada par vira um ponto**: *x*(t−1) alto, *x*(t) alto**

É a regressão do AR: atributo x_{t-1}, alvo x_t.

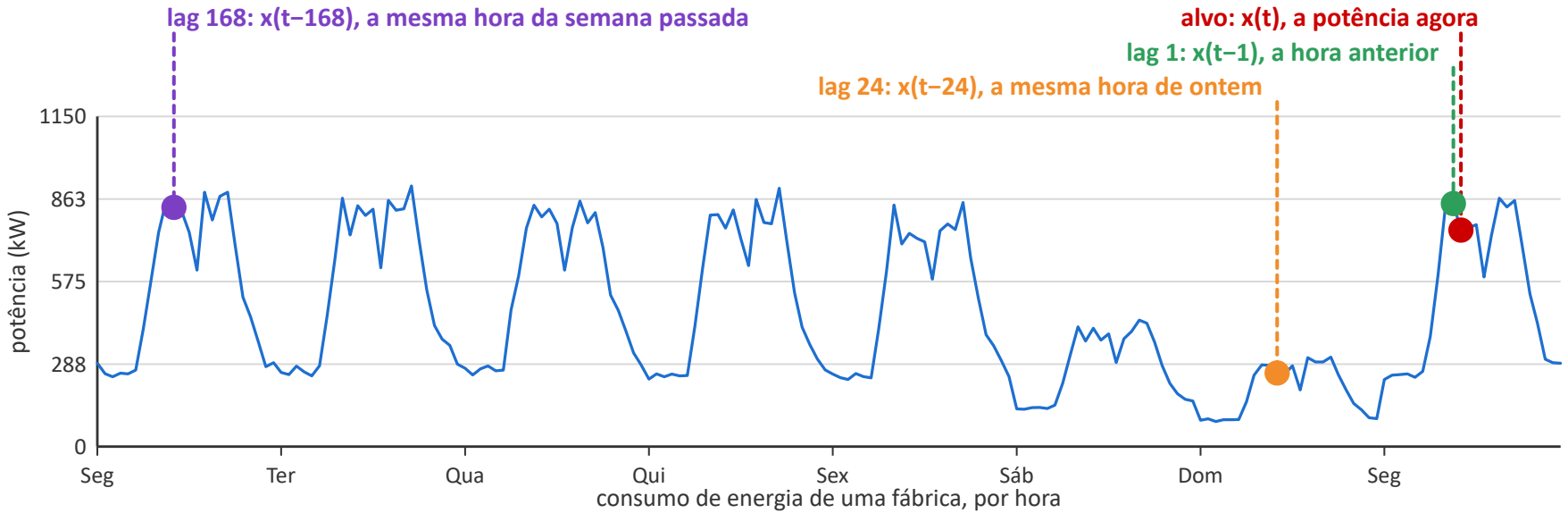
Atributos temporais





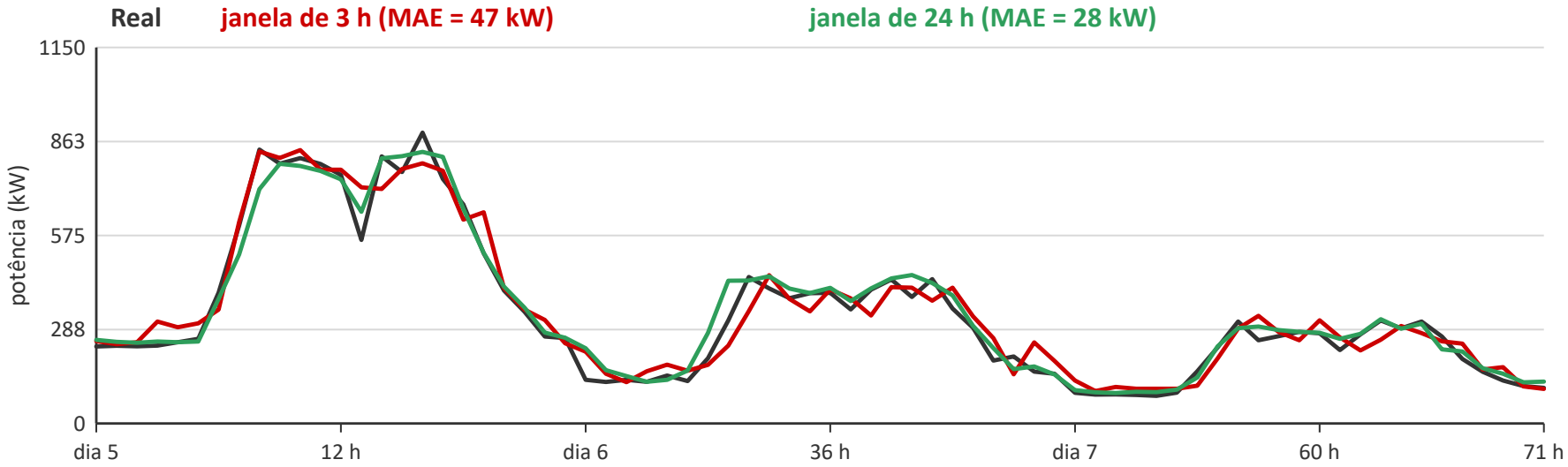
Cada janela vira uma **linha**: o alvo *x*(t) e os atributos *x*(t−1), *x*(t−2), *x*(t−3), chamados de **lags**, formam a tabela.

Atributos de lag



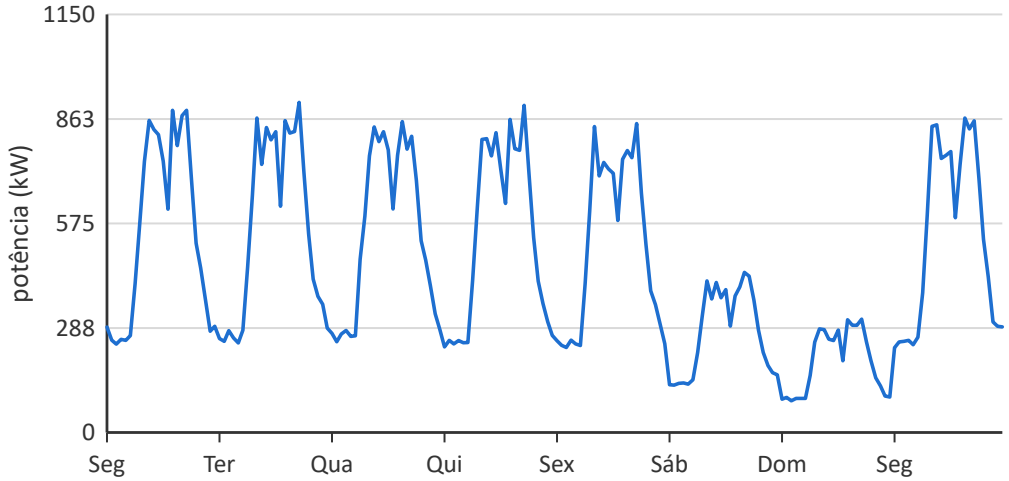
Cada **lag** é uma coluna da tabela: o valor da série *k* períodos atrás. O ciclo da série indica quais usar: 1, 24 e 168.

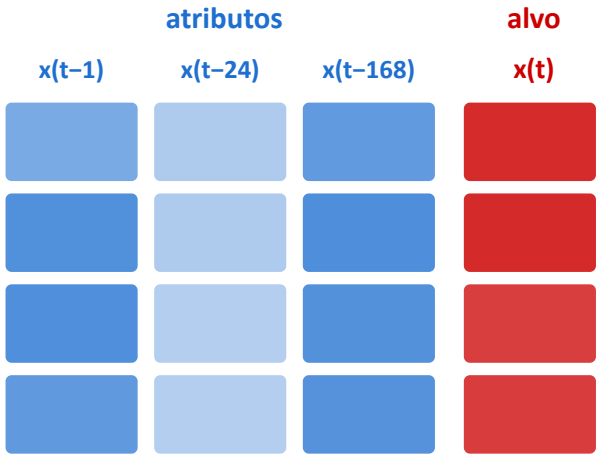
Janela de lags



A escolha dos lags considera o **ciclo sazonal**: uma janela consecutiva que o cubra (24 h numa série horária) ou lags específicos, como 1, 24 e 168.

Tabela de lags





Cada hora vira uma **linha**: colunas de lag e o alvo *x*(t).

Atributos de média móvel

- A **média móvel** vira atributo, junto com o **desvio móvel**
- Resumem o passado recente: nível e variabilidade

$$\mu_t = \frac{x_{t-1} + \ldots + x_{t-k}}{k}$$

- A janela termina em $t-1$: **só o passado**

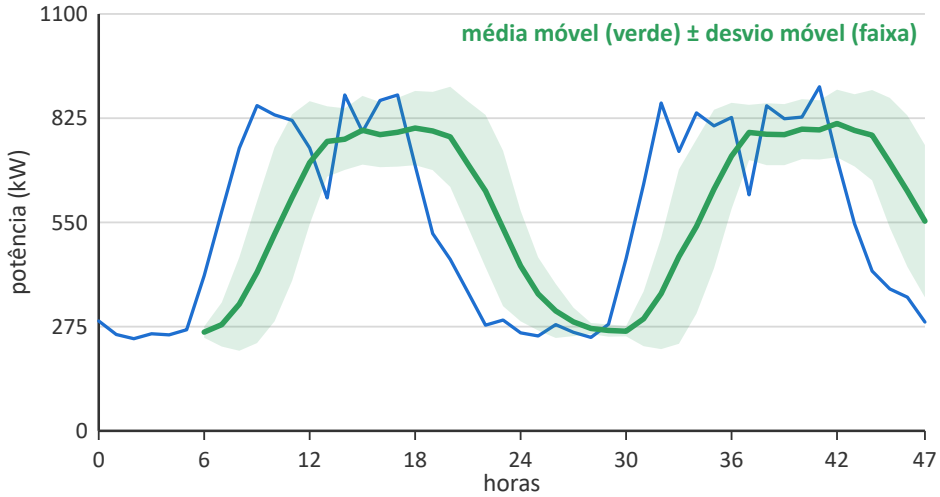
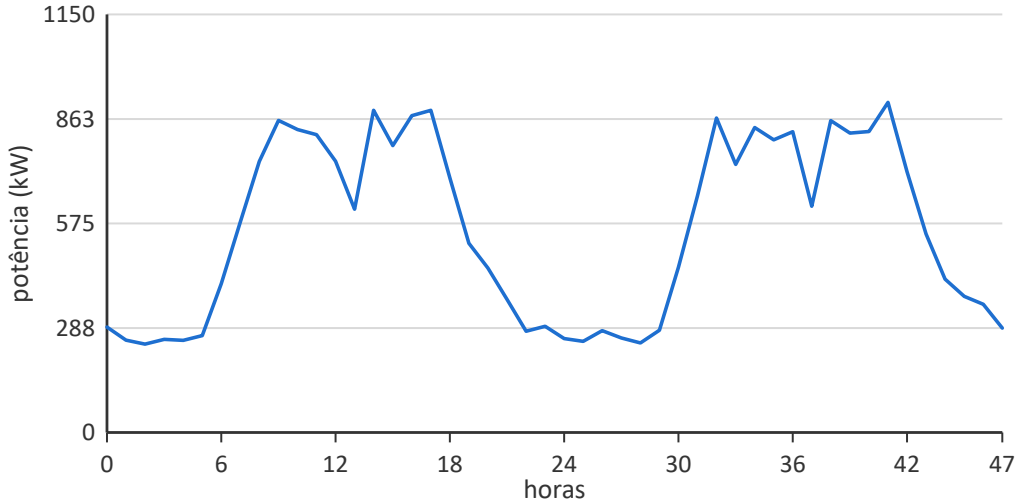


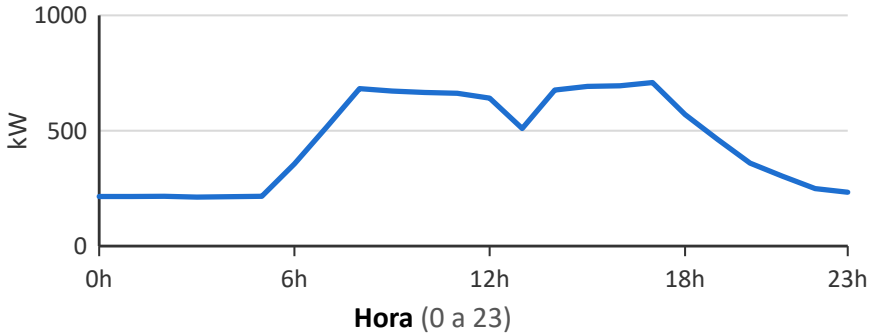
Tabela de médias móveis



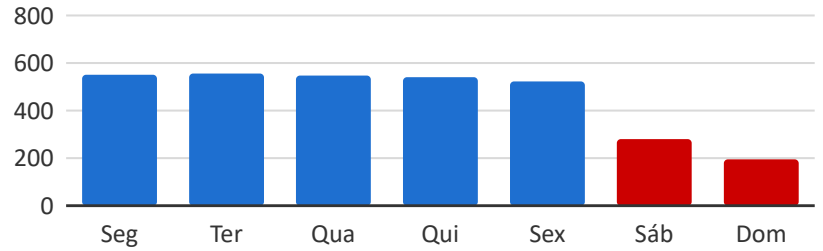


Cada hora vira uma **linha**: média, desvio e o alvo *x*(t).

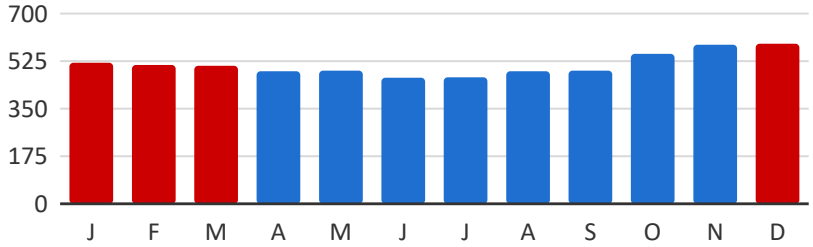
Atributos de calendário



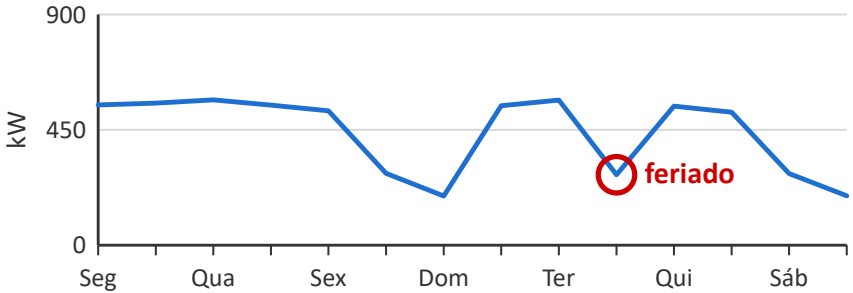
Hora (0 a 23)



Dia da semana

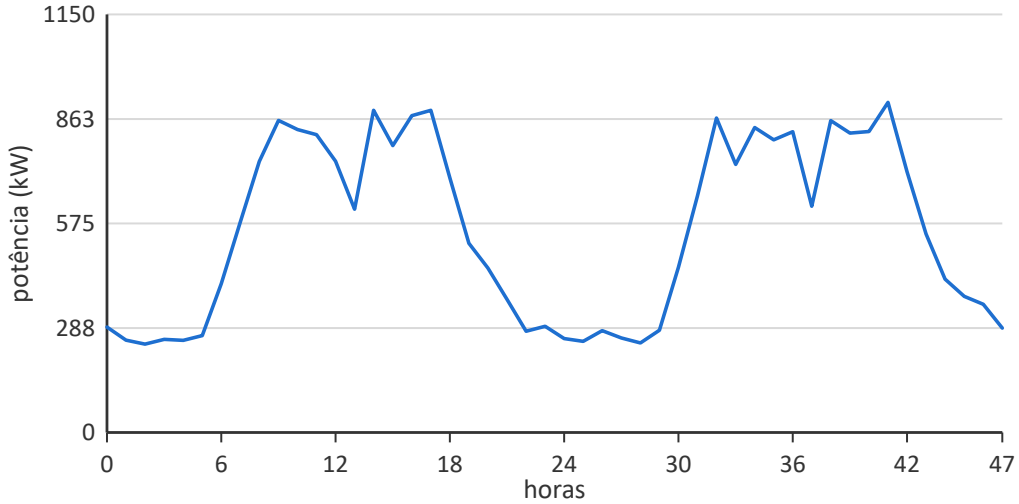


Mês



Feriado (0 ou 1)

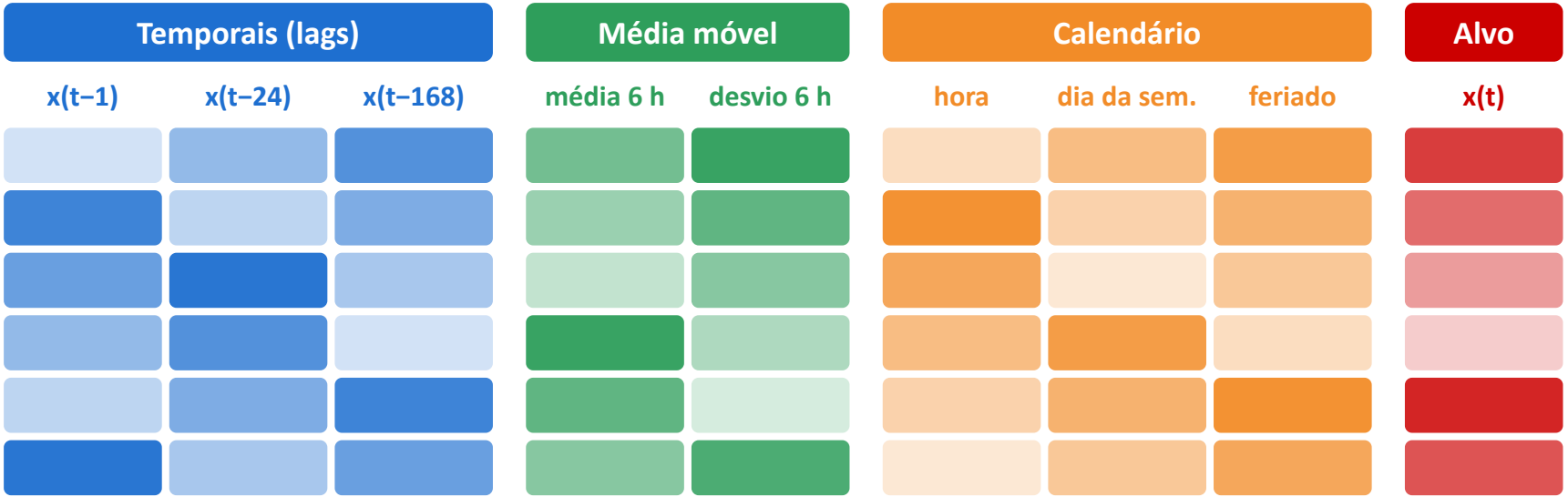
Tabela de calendário



	atributos		alvo
hora	dia da sem.	feriado	x(t)
22	Seg	0	
23	Seg	0	
0	Ter	0	
1	Ter	0	

Cada hora vira uma **linha**: as colunas de calendário e o alvo *x*(t).

Conjunto de atributos



A tabela reúne **lags**, **médias móveis** e **calendário**; o alvo é *x*(t).

Resumo

➡️ A regressão sobre o **tempo** não basta: o polinômio decora o treino e o resíduo não é função do tempo

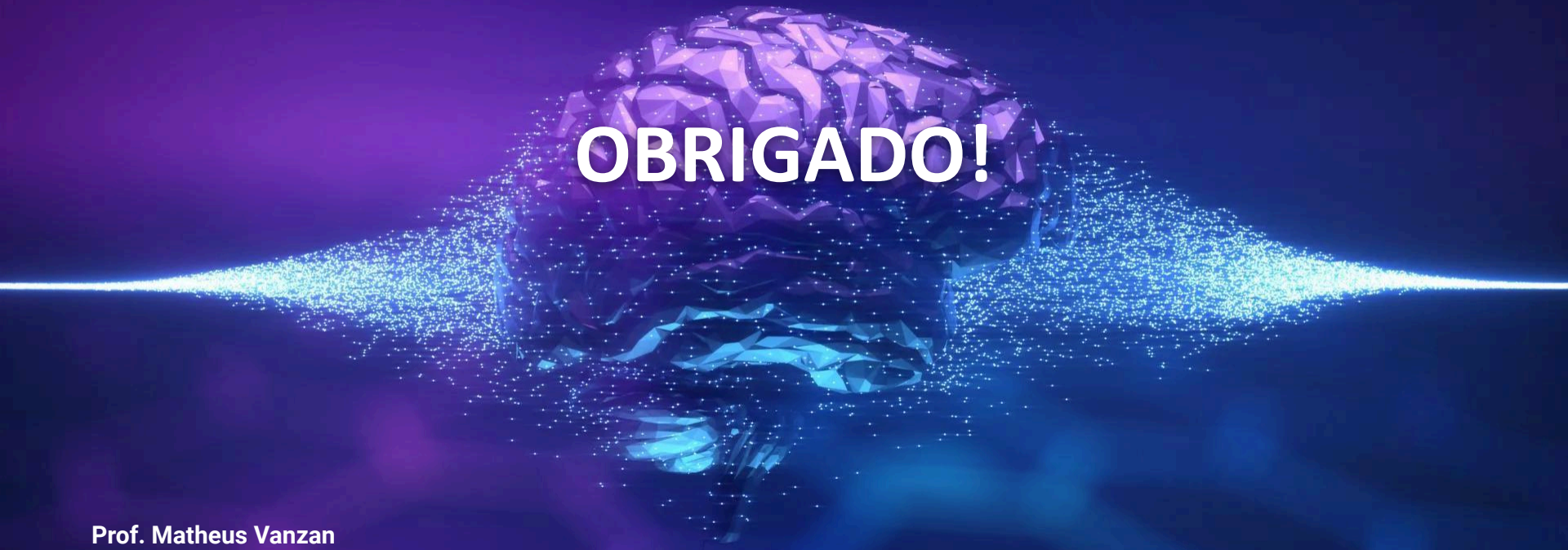
➡️ O valor atual se parece com os **valores anteriores**: é a ideia do AR, agora como atributo

➡️ A série vira **tabela**: uma linha por instante, atributos e o alvo $x(t)$

- Atributos de **lag**: $x(t-1)$, $x(t-24)$ e $x(t-168)$, escolhidos pelo ciclo sazonal
- Atributos de **média móvel** e desvio, calculados só com o passado
- Atributos de **calendário**: hora, dia da semana e feriado
- Os modelos de Machine Learning **preveem** a partir da tabela


MOMENTO DE
PRÁTICA

RESIDÊNCIA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



OBRIGADO!

Prof. Matheus Vanzan
matheusvanzan.prof@gmail.com

FIESC UniSENAI INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO